

MATHÉMATIQUES EN MPSI/MP/LICENCE

Marc Nawman

Table des matières

1	Analyse	3
2	Algèbre	4
3	Probabilités	5
3.1	Dénombrement	6

Chapter 1

Analyse

Chapter 2

Algèbre

Chapter 3

Probabilités

3.1 Dénombrement

Exercice:

Soit $p : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ une application telle que $p \circ p = p$.

Soit $M_n = \#\{p : p \circ p = p\}$.

1. Montrer que $M_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k^{n-k}$.
2. Montrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{M_n x^n}{n!} = e^x e^x$.

Correction:

1. Soit p une application de $\{1, 2, \dots, n\}$ vers $\{1, 2, \dots, n\}$ avec $p(p(i)) = p(i)$ pour tout i dans $\{1, 2, \dots, n\}$.

On choisit k entiers $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ de $\{1, 2, \dots, n\}$. Pour tout i dans $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ on a $p(p(i)) = p(i)$. On a ainsi $\binom{n}{k}$ possibilités. Ensuite, On affecte aux $n - k$ entiers restants $\{i_{k+1}, \dots, i_n\}$ des images dans $\{p(i_1), p(i_2), \dots, p(i_k)\}$ donc pour chacun des $n - k$ entiers on a k possibilités. Donc on a $\binom{n}{k} k^{n-k}$ possibilités. On peut choisir ces entiers de 1 à n , donc on a ainsi $M_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k^{n-k}$.

2. Appliquons le théorème de Fubini. On a:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{M_n x^n}{n!} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k^{n-k} \frac{x^n}{n!} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} k^{n-k} \frac{x^n}{n!} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n! k^{n-k} x^n}{k!(n-k)!n!} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{k^{n-k} x^n}{k!(n-k)!} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{k^n x^n}{k^k k!(n-k)!} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k^k k!} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{k^n x^n}{(n-k)!} \end{aligned}$$

Faisons un changement de variable $m = n - k$, $n = m + k$.

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{M_n x^n}{n!} &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k^k k!} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{k^{m+k} x^{m+k}}{m!} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k^k k!} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{k^k x^k k^m x^m}{m!} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^k x^k}{k^k k!} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(kx)^m}{m!} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(kx)^m}{m!} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} e^{kx} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k (e^x)^k}{k!} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(xe^x)^k}{k!} \\
&= e^{xe^x}
\end{aligned}$$